

הרצאה 19

אינטגרציה בחלקים (המשך). אינטגרציה של פונקציות רציונליות.

1. מקרה 2. ביטויים מן הצורה: פולינום $P_n(x)$ (או פונקציית חזקה באופן כללי) כפול $\arcsin x, \arctan x, \ln^k x$ וכו'. כאן ב- $dv = P_n(x) dx$ ו- u את הפונקציה.

2. דוגמה. $\int x^2 \ln x dx$.

$$\int x^2 \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x^2 dx & v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right| = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$$

3. מקרה 3. לאחר האינטגרציה בחלקים (לפעמים פעמיים) לא מתקבלת התשובה אלא המשוואה שממנה ניתן למצוא את התוצאה.

4. דוגמה. $\int \cos(\ln x) dx$.

$$\int \cos(\ln x) dx = \left| \begin{array}{ll} u = \cos(\ln x) & du = -\sin(\ln x) \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = \sin x(\ln x) & du = \cos(\ln x) \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x (\cos(\ln x) + \sin(\ln x)) + C$$

אינטגרציית פונקציות רציונליות.

5. פונקציה רציונלית הינה ביטוי מן הצורה $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$.

6. פונקציה רציונלית נקראת פשוטה אם $n < m$. אחרת ניתן לחלק פולינום בפולינום ולהגיע

$$\text{לביטוי } \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)} \text{ כך ש- } k < m.$$

7. כל פולינום ממשי ניתן לפרק לגורמים מן הצורה $(x-a)^k$ או $(x^2+px+q)^n$ בתנאי ש- $p^2 - 4q < 0$.

8. לכן כעת נתרכז באינטגרציה של שברים חלקיים (אלמנטאריים):

I. $\frac{A}{x-a}$.

II. $\frac{A}{(x-a)^k}, k \neq 1, k \in \mathbb{N}$.

III. $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}, p^2 - 4q < 0$.

IV. $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}, p^2 - 4q < 0, n \neq 1, n \in \mathbb{N}$.

9. האינטגרציה באופן כללי

$$I. \int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + C.$$

$$II. \int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C.$$

$$III. \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \left| \begin{array}{ll} x + \frac{p}{2} = t & x = t - \frac{p}{2} \\ q - \frac{p^2}{4} = m^2 & dx = dt \end{array} \right| = A \int \frac{tdt}{t^2+m^2} + \left(B - \frac{Ap}{2} \right) \int \frac{dt}{t^2+m^2} =$$

$$= \frac{A}{2} \ln(t^2+m^2) + \frac{2B-Ap}{2m} \arctan \frac{t}{m} + C = \dots$$

$$IV. \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} = \left| x + \frac{p}{2} = t \dots \right| = A \int \frac{tdt}{(t^2+m^2)^n} + \left(B - \frac{Ap}{2} \right) \int \frac{dt}{(t^2+m^2)^n} =$$

$$= \frac{A}{2(1-n)(t^2+m^2)^{n-1}} + \left(B - \frac{Ap}{2} \right) \int \frac{dt}{(t^2+m^2)^n}.$$

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+m^2)^n} = \frac{1}{m^2} \int \frac{(t^2+m^2) - t^2}{(t^2+m^2)^n} dt = \frac{1}{m^2} I_{n-1} - \frac{1}{m^2} \int \frac{t^2}{(t^2+m^2)^n} dt =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = t & du = dt \\ dv = \frac{tdt}{(t^2+m^2)^n} & v = \frac{1}{2(1-n)(t^2+m^2)^{n-1}} \end{array} \right| = \frac{1}{m^2} I_{n-1} - \frac{1}{m^2} \left(\frac{t}{2(1-n)(t^2+m^2)^{n-1}} \right.$$

$$\left. - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right) = \frac{t}{2m^2(n-1)(t^2+m^2)^{n-1}} + \frac{1}{m^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$$

10. דוגמאות.

11. שימו לב שאינטגרציה של שבר מסוג רביעי דורשת שימוש בנוסחת הנסיגה.

12. דוגמאות לחישוב האינטגרלים מסוג ראשון, שני ושלישי.